

Matemática I (MM-112)

Guía de ejercicios de práctica - Unidad IV

1. Ubica los siguientes puntos en el plano cartesiano e indica si se encuentran en algún cuadrante o si está en un eje:

- | | | | |
|-----------------------------------|---|--|------------------------------------|
| a) $(2, 3)$ | f) $\left(-\frac{5}{2}, 3\right)$ | k) $(10, 0)$ | o) $(8, 2)$ |
| b) $(-4, -5)$ | g) $(9, -8)$ | l) $\left(-\frac{9}{4}, \frac{3}{4}\right)$ | p) $\left(-\frac{8}{5}, -3\right)$ |
| c) $\left(\frac{3}{2}, -2\right)$ | h) $(0, -10)$ | m) $(6, -7)$ | q) $(4, 6)$ |
| d) $(7, -1)$ | i) $\left(\frac{7}{3}, -\frac{8}{3}\right)$ | n) $(-2, 5)$ | r) $(-7, -2)$ |
| e) $(-6, 4)$ | j) $(-3, 9)$ | $\tilde{n}$) $\left(\frac{1}{3}, -4\right)$ | s) $\left(\frac{5}{6}, 7\right)$ |

2. Calcula la distancia y el punto medio entre los siguientes pares de puntos en el plano cartesiano:

- | | | |
|---|---|---|
| a) $A(1, 2)$ y $B(4, 6)$ | f) $A\left(-\frac{2}{3}, 1\right)$ y $B\left(\frac{4}{3}, -3\right)$ | k) $A(5, 5)$ y $B(-5, -5)$ |
| b) $A(-3, 5)$ y $B(2, -1)$ | g) $A(8, -7)$ y $B(3, 4)$ | l) $A\left(-\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$ y $B\left(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}\right)$ |
| c) $A\left(\frac{1}{2}, -2\right)$ y $B\left(\frac{3}{2}, 4\right)$ | h) $A(-6, -2)$ y $B(4, 5)$ | m) $A(2, -6)$ y $B(-4, 8)$ |
| d) $A(7, -3)$ y $B(-1, 2)$ | i) $A\left(\frac{5}{4}, -\frac{3}{4}\right)$ y $B\left(\frac{7}{4}, \frac{1}{4}\right)$ | n) $A(-7, 3)$ y $B(7, -3)$ |
| e) $A(-4, -5)$ y $B(6, 3)$ | j) $A(9, 0)$ y $B(-3, -4)$ | $\tilde{n}$) $A\left(\frac{2}{5}, \frac{3}{5}\right)$ y $B\left(-\frac{3}{5}, -\frac{2}{5}\right)$ |

3. Define si las siguientes relaciones $R : A \rightarrow B$ son funciones:

- a) $A = \{1, 2, 3\}, B = \{a, b, c\}, R = \{(1, a), (2, b), (3, c)\}$
b) $A = \{-1, 0, 1\}, B = \{2, 4, 6\}, R = \{(-1, 2), (0, 4), (1, 6)\}$
c) $A = \{x, y, z\}, B = \{r, s\}, R = \{(x, r), (y, s), (z, r)\}$
d) $A = \{2, 4, 6\}, B = \{1, 3, 5\}, R = \{(2, 1), (4, 3), (2, 5)\}$
e) $A = \{a, b, c\}, B = \{1, 2\}, R = \{(a, 1), (b, 2), (c, 1)\}$
f) $A = \{1, 2, 3\}, B = \{x, y, z\}, R = \{(1, x), (2, y), (3, z), (1, y)\}$
g) $A = \{a, b, c\}, B = \{p, q\}, R = \{(a, p), (b, q), (a, p)\}$
h) $A = \{\text{perro}, \text{gato}\}, B = \{\text{ladrar}, \text{maullar}\}, R = \{(\text{perro}, \text{ladrar}), (\text{gato}, \text{maullar})\}$
i) $A = \{\text{rojo}, \text{verde}, \text{azul}\}, B = \{\text{manzana}, \text{arbol}\}, R = \{(\text{rojo}, \text{manzana}), (\text{verde}, \text{arbol}), (\text{azul}, \text{cielo})\}$
j) $A = \{1, 2\}, B = \{a, b, c\}, R = \{(1, a), (1, b), (2, c)\}$
k) $A = \{m, n\}, B = \{5, 10\}, R = \{(m, 5), (n, 10)\}$
l) $A = \{p, q, r\}, B = \{1, 2, 3\}, R = \{(p, 1), (q, 2), (r, 3), (p, 3)\}$
m) $A = \{\text{manzana}, \text{platano}\}, B = \{\text{fruta}, \text{amarillo}\}, R = \{(\text{manzana}, \text{fruta}), (\text{platano}, \text{fruta})\}$
n) $A = \{1, 2, 3\}, B = \{a, b\}, R = \{(1, a), (2, b), (3, a)\}$
 $\tilde{n}$) $A = \{x, y\}, B = \{a, b, c\}, R = \{(x, a), (x, b), (y, c)\}$

4. Determine el dominio y rango de las siguientes funciones discretas:

- | | |
|---|--|
| a) $f : \{(-3, 4), (-2, 1), (0, 5), (1, -1), (3, 7)\}$ | i) $q : \{(-4, 0), (-2, 2), (0, 4), (2, 6), (4, 8)\}$ |
| b) $g : \{(-5, 2), (-3, -2), (-1, 0), (2, 4), (4, 3)\}$ | j) $r : \{(-5, -5), (-3, -4), (-1, -3), (1, -2), (3, -1)\}$ |
| c) $h : \{(0, -4), (1, -2), (2, 0), (3, 2), (4, 4)\}$ | k) $s : \{(0, 0), (1, 2), (2, 4), (3, 6), (4, 8)\}$ |
| d) $j : \{(-4, -3), (-2, -1), (0, 1), (2, 3), (4, 5)\}$ | l) $t : \{(-2, -3), (0, -1), (2, 1), (4, 3), (6, 5)\}$ |
| e) $k : \{(-6, 3), (-4, 1), (-2, -1), (0, -3), (2, -5)\}$ | m) $u : \{(-1, 3), (0, 0), (1, -3), (2, -6), (3, -9)\}$ |
| f) $m : \{(-3, -3), (-1, -1), (1, 1), (3, 3), (5, 5)\}$ | n) $v : \{(-3, 7), (-1, 5), (1, 3), (3, 1), (5, -1)\}$ |
| g) $n : \{(-2, 5), (0, 4), (2, 3), (4, 2), (6, 1)\}$ | $\tilde{n}$) $w : \{(-4, -4), (-2, -2), (0, 0), (2, 2), (4, 4)\}$ |
| h) $p : \{(-1, 6), (0, 4), (1, 2), (2, 0), (3, -2)\}$ | |

5. Grafica las siguientes funciones lineales indicando los interceptos con los ejes.

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|---|
| a) $f(x) = 2x + 3$ | f) $f(x) = -\frac{1}{4}x + 2$ | k) $f(x) = 6x - \frac{1}{2}$ |
| b) $f(x) = -4x + 1$ | g) $f(x) = 3x + \frac{5}{2}$ | l) $f(x) = -3x + 5$ |
| c) $f(x) = \frac{3}{2}x - 5$ | h) $f(x) = -2x - 3$ | m) $f(x) = \frac{2}{5}x - 4$ |
| d) $f(x) = -\frac{2}{3}x + 4$ | i) $f(x) = \frac{4}{3}x - 1$ | n) $f(x) = -\frac{3}{4}x + \frac{3}{2}$ |
| e) $f(x) = 5x - 6$ | j) $f(x) = -\frac{5}{6}x + 6$ | $\tilde{n}$) $f(x) = 4x + 2$ |

$$o) f(x) = -6x + 1$$

$$q) f(x) = -\frac{4}{5}x + 3$$

$$s) f(x) = -\frac{2}{3}x + 6$$

$$p) f(x) = \frac{5}{3}x - 2$$

$$r) f(x) = 1x - \frac{6}{3}$$

6. Determina la ecuación de la recta que pasa por el punto A y tiene la pendiente m :

$$a) A(1, 2), m = 3$$

$$d) A(0, 5), m = -\frac{1}{2}$$

$$h) A(-1, 0), m = \frac{5}{2}$$

$$b) A(-2, 4), m = -1$$

$$e) A(-3, -4), m = 4$$

$$i) A(2, -3), m = -\frac{3}{5}$$

$$c) A\left(\frac{3}{2}, -1\right), m = 2$$

$$f) A\left(-\frac{2}{3}, 2\right), m = \frac{3}{4}$$

$$j) A(4, -1), m = \frac{2}{3}$$

$$g) A(3, 1), m = -2$$

7. Determina la ecuación de la recta que pasa por los puntos A y B :

$$a) A(1, 2), B(3, 6)$$

$$d) A(0, 0), B(4, 4)$$

$$g) A(3, 1), B(6, 4)$$

$$b) A(-1, -2), B(2, 1)$$

$$e) A(-3, -4), B(1, 2)$$

$$h) A(-1, 0), B(1, 3)$$

$$c) A\left(\frac{1}{2}, -1\right), B\left(\frac{3}{2}, 2\right)$$

$$f) A\left(-\frac{2}{3}, 2\right), B\left(\frac{1}{3}, -1\right)$$

$$i) A(2, -3), B(4, 1)$$

$$j) A(4, -1), B(-2, 5)$$

8. Resuelva el siguiente sistema de ecuaciones lineales, utilizando cualquiera de los métodos vistos en clase:

$$a) \begin{cases} 2x + 3y = 6 \\ x - 4y = -5 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} -x + y = 2 \\ 2x + 3y = 1 \end{cases}$$

$$g) \begin{cases} x - y = 4 \\ 2x + y = 5 \end{cases}$$

$$j) \begin{cases} 2x - 3y = -1 \\ 4x + y = 11 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} 5x - y = 7 \\ 3x + 2y = 1 \end{cases}$$

$$e) \begin{cases} 3x - 2y = 5 \\ x + y = 1 \end{cases}$$

$$h) \begin{cases} 4x + 3y = 2 \\ 5x - y = -3 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} x + 2y = 4 \\ 4x - y = 3 \end{cases}$$

$$f) \begin{cases} 2x + y = 1 \\ -3x + 4y = 2 \end{cases}$$

$$i) \begin{cases} 3x + y = 7 \\ -x + 2y = 4 \end{cases}$$

9. Grafica las siguientes funciones cuadráticas, indicando la concavidad, el eje de simetría, el vértice y los interceptos con los ejes:

$$a) f(x) = x^2 - 4x + 3$$

$$h) f(x) = -x^2 + 4$$

$$\tilde{n}) f(x) = x^2 - 3$$

$$b) f(x) = -2x^2 + 4x - 1$$

$$i) f(x) = \frac{2}{3}x^2 - 4x + 5$$

$$o) f(x) = -2x^2 + x + 6$$

$$c) f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 3x + 2$$

$$j) f(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x + 2$$

$$p) f(x) = \frac{3}{4}x^2 - 2x - 5$$

$$d) f(x) = -x^2 + 6x - 9$$

$$k) f(x) = x^2 - 2x$$

$$q) f(x) = -x^2 + 2x + 3$$

$$e) f(x) = 3x^2 + 2x - 1$$

$$l) f(x) = -x^2 + 3x - 2$$

$$r) f(x) = x^2 + x - 1$$

$$f) f(x) = -\frac{3}{4}x^2 + 2x + 1$$

$$m) f(x) = 2x^2 + 5x + 3$$

$$s) f(x) = -\frac{2}{3}x^2 + 3x - 4$$

$$g) f(x) = x^2 + 2x + 1$$

$$n) f(x) = -\frac{1}{3}x^2 + x - 4$$

10. Resuelve las siguientes inecuaciones lineales:

$$a) 3x + 5 < 20$$

$$e) -5x + 9 \geq -6$$

$$i) 5x + 2 > 17$$

$$b) 7x - 2 \geq 12$$

$$f) 6x - 3 < 15$$

$$j) 9x - 1 \leq 8$$

$$c) -4x + 6 \leq 2$$

$$g) -3x + 7 > 1$$

$$d) 2x - 8 > 10$$

$$h) 8x - 4 \leq 16$$

11. Resuelve las siguientes inecuaciones lineales:

$$a) 2x + \frac{1}{2} < \frac{5}{2}$$

$$e) 6x + \frac{2}{7} \geq \frac{16}{7}$$

$$i) -2x + \frac{3}{9} > \frac{8}{9}$$

$$b) -3x - \frac{2}{3} \geq \frac{7}{3}$$

$$f) 7x - \frac{3}{8} < \frac{5}{8}$$

$$j) 5x + \frac{4}{10} \leq \frac{14}{10}$$

$$c) 4x + \frac{3}{4} \leq \frac{11}{4}$$

$$g) -8x + \frac{1}{6} > \frac{7}{6}$$

$$d) -5x - \frac{1}{5} > \frac{9}{5}$$

$$h) 3x - \frac{2}{5} \leq \frac{13}{5}$$

12. Resuelve las siguientes inecuaciones lineales:

$$a) \frac{1}{2}x + \frac{3}{4} < \frac{7}{8}$$

$$d) -\frac{5}{6}x - \frac{1}{8} > \frac{7}{12}$$

$$g) \frac{4}{8}x - \frac{3}{10} > \frac{9}{16}$$

$$b) -\frac{2}{3}x - \frac{1}{5} \geq \frac{4}{9}$$

$$e) \frac{2}{5}x + \frac{1}{9} \geq \frac{14}{15}$$

$$h) -\frac{1}{9}x + \frac{2}{13} \leq \frac{6}{17}$$

$$c) \frac{3}{4}x + \frac{2}{7} \leq \frac{11}{14}$$

$$f) -\frac{3}{7}x + \frac{2}{11} < \frac{5}{13}$$

$$i) \frac{5}{11}x - \frac{1}{14} < \frac{7}{18}$$

$$j) -\frac{2}{12}x + \frac{3}{15} \geq \frac{10}{20}$$

13. Resuelve las siguientes inecuaciones lineales:

$$a) 2(x+3) - 4 < 3(x-1) + 2$$

$$b) 5(x-2) + 3 \geq 2(x+4) - 1$$

$$c) 3(x+4) - 5 \leq 4(x-2) + 3$$

$$d) 6(x-3) + 2 > 5(x+1) - 4$$

$$e) 4(x+2) - 3 \geq 3(x-1) + 5$$

$$f) 2(3x-1) + 4 < 4(x+3) - 5$$

$$g) 3(x+2) - 4 > 2(x-3) + 6$$

$$h) 5(x-1) + 3 \leq 4(x+2) - 2$$

$$i) 6(x+4) - 5 \leq 3(x-2) + 7$$

$$j) 4(x-2) + 6 \geq 5(x+1) - 3$$

14. Resuelve las siguientes inecuaciones lineales:

$$a) \frac{2}{3} \left(x + \frac{3}{4} \right) - \frac{4}{5} < \frac{3}{7} \left(x - \frac{1}{2} \right) + \frac{2}{5}$$

$$b) \frac{5}{6} \left(x - \frac{2}{5} \right) + \frac{3}{8} \geq \frac{2}{3} \left(x + \frac{4}{9} \right) - \frac{1}{6}$$

$$c) \frac{3}{5} \left(x + \frac{4}{7} \right) - \frac{5}{8} > \frac{4}{9} \left(x - \frac{2}{3} \right) + \frac{3}{4}$$

$$d) \frac{6}{7} \left(x - \frac{3}{8} \right) + \frac{2}{5} \leq \frac{5}{11} \left(x + \frac{1}{6} \right) - \frac{4}{9}$$

$$e) \frac{4}{9} \left(x + \frac{2}{5} \right) - \frac{3}{7} < \frac{3}{8} \left(x - \frac{1}{4} \right) + \frac{5}{6}$$

$$f) \frac{2}{11} \left(3x - \frac{1}{6} \right) + \frac{4}{9} \geq \frac{4}{7} \left(x + \frac{3}{5} \right) - \frac{5}{8}$$

$$g) \frac{3}{10} \left(x + \frac{2}{7} \right) - \frac{4}{11} > \frac{2}{5} \left(x - \frac{3}{9} \right) + \frac{6}{13}$$

$$h) \frac{5}{8} \left(x - \frac{1}{4} \right) + \frac{3}{6} \leq \frac{4}{9} \left(x + \frac{2}{3} \right) - \frac{2}{7}$$

15. Grafica las siguientes funciones exponenciales indicando si es creciente o decreciente, asíntota horizontal e interceptos con los ejes:

$$a) f(x) = 2^{x+1} - 1$$

$$b) f(x) = 3^{2x-1} + 2$$

$$c) f(x) = -e^{-x+2} - 2$$

$$d) f(x) = 2^{-2x} + 1$$

$$e) f(x) = 3^{x-2}$$

$$f) f(x) = -e^{2x+1} + 2$$

$$g) f(x) = -2^{x-1} - 2$$

$$h) f(x) = 3^{-x+2} + 1$$

$$i) f(x) = e^{x+2} - 1$$

$$j) f(x) = -2^{2x-1}$$

$$k) f(x) = 3^{x+1} + 2$$

$$l) f(x) = -e^{-2x} - 2$$

$$m) f(x) = 2^{-x+1} + 1$$

$$n) f(x) = 3^{2x} - 1$$

$$\tilde{n}) f(x) = -e^{x-2} + 2$$

$$o) f(x) = 2^{x-2} - 1$$

$$p) f(x) = -3^{-x}$$

$$q) f(x) = e^{2x-1} + 1$$

$$r) f(x) = -2^{x+2} - 2$$

$$s) f(x) = 3^x + 2$$

16. Grafica las siguientes funciones logarítmicas, determinando si son crecientes o decrecientes, la asíntota vertical y los interceptos:

$$a) f(x) = \log_2(x+1) - 1$$

$$b) f(x) = \log_3(2x-1) + 2$$

$$c) f(x) = -\ln(-x+2) - 2$$

$$d) f(x) = \log_2(-2x+1) + 1$$

$$e) f(x) = \log_3(x-2)$$

$$f) f(x) = \ln(2x+1) + 2$$

$$g) f(x) = \log_2(x-1) - 2$$

$$h) f(x) = -\log_3(-x+2) + 1$$

$$i) f(x) = \ln(x+2) - 1$$

$$j) f(x) = -\log_2(2x-1)$$

$$k) f(x) = \log_3(x+1) + 2$$

$$l) f(x) = -\ln(-2x) - 2$$

$$m) f(x) = \log_2(-x+1) + 1$$

$$n) f(x) = \log_3(2x) - 1$$

$$\tilde{n}) f(x) = \ln(x-2) + 2$$

$$o) f(x) = -\log_2(x-2) - 1$$

$$p) f(x) = \log_3(-x)$$

$$q) f(x) = -\ln(2x-1) + 1$$

$$r) f(x) = \log_2(x+2) - 2$$

$$s) f(x) = -\log_3(x) + 2$$

17. Escriba sobre la línea la palabra, número o expresión que complete de forma correcta cada proposición.

a) El vértice de la función cuadrática $f(x) = x^2 - 4x + 3$ es _____.

b) La ecuación de la recta que pasa por el punto $(2, 3)$ y tiene pendiente $m = 4$ es $y =$ _____.

c) La distancia entre los puntos $A(1, 2)$ y $B(4, 6)$ es _____.

d) El punto medio entre los puntos $A(1, 2)$ y $B(4, 6)$ es _____.

e) La asíntota vertical de la función logarítmica $f(x) = \log_2(x+1) - 1$ es _____.

f) La función exponencial $f(x) = 2^{x+1} - 1$ es _____ (creciente/decreciente).

g) El intercepto con el eje y de la función lineal $f(x) = -\frac{1}{4}x + 2$ es _____.

h) El sistema de ecuaciones $\begin{cases} 2x + 3y = 6 \\ x - 4y = -5 \end{cases}$ tiene la solución $(x, y) =$ _____.

i) La pendiente de la recta que pasa por los puntos $A(1, 2)$ y $B(4, 6)$ es _____.

j) La concavidad de la función cuadrática $f(x) = -x^2 + 6x - 9$ es _____ (hacia arriba/hacia abajo).

k) La función logarítmica $f(x) = \ln(2x+1) + 2$ tiene su asíntota vertical en _____.

- l) La ecuación de la recta que pasa por los puntos $A(1, 2)$ y $B(3, 6)$ es $y =$ _____.
- m) El vértice de la función cuadrática $f(x) = 3x^2 + 2x - 1$ es _____.
- n) La gráfica de la función lineal $f(x) = 3x - 2$ corta al eje y en _____.
- $\tilde{n}$) La distancia entre los puntos $A(2, -3)$ y $B(4, 1)$ es _____.
- o) La relación $A = \{a, b, c\}$, $B = \{p, q\}$, $R = \{(a, p), (b, q), (c, p)\}$ es _____ (una función/no una función).
- p) La función exponencial $f(x) = -3^{-x+2} + 1$ es _____ (creciente/decreciente).
- q) Los interceptos con el eje x de la función cuadrática $f(x) = x^2 - 2x - 3$ son _____.